Las fuerzas y sus efectos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las fuerzas como interacciones entre cuerpos y reconocer sus efectos
- Representar las fuerzas como vectores y calcular la fuerza resultante en casos sencillos
- Aplicar la ley de Hooke y utilizar el dinamómetro
- Explicar la fuerza de rozamiento y sus consecuencias
- Enunciar y aplicar las tres leyes de Newton a situaciones cotidianas
- Relacionar las fuerzas con la seguridad vial y el deporte

Para pensar

En una nave espacial lejos de cualquier planeta, un astronauta da una patada a una pelota. ¿Se detendrá la pelota en algún momento?

Explicación

1.1 ¿Qué es una fuerza?

Una fuerza es toda causa capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o de deformarlo. Las fuerzas aparecen siempre como resultado de una **interacción** entre dos cuerpos: cuando empujas una puerta, tu mano ejerce una fuerza sobre la puerta y la puerta ejerce otra sobre tu mano. No se puede ejercer una fuerza sobre «nada». La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el newton (N): aproximadamente, la fuerza que hace falta para sostener en la mano una manzana pequeña de 100 g.

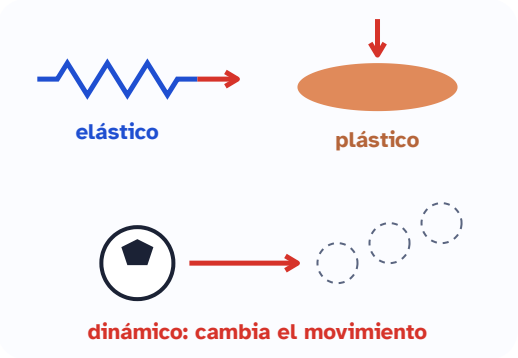
Las fuerzas pueden actuar **por contacto**, cuando los cuerpos se tocan, como al empujar un carro, chutar un balón, el rozamiento del suelo o la tensión de una cuerda; o **a distancia**, sin que los cuerpos se toquen, como la fuerza de la gravedad, que hace caer los objetos, la fuerza eléctrica, que hace que un globo frotado atraiga papelitos, o la fuerza magnética de un imán sobre un clip. Las fuerzas a distancia se estudiarán en otro tema. En nuestra vida diaria estamos rodeados de fuerzas: la gravedad nos atrae hacia el suelo, el suelo nos sostiene, el aire nos frena al correr y nuestros músculos nos permiten movernos.



1.2 Los efectos de las fuerzas

Las fuerzas producen dos tipos de efectos. El primero son los efectos dinámicos: cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Una fuerza puede poner en movimiento un cuerpo en reposo (chutar un balón parado), detenerlo (un portero que para el balón), cambiar su velocidad (un ciclista que pedalea más fuerte) o cambiar la dirección de su movimiento (un tenista que devuelve la pelota o la Luna que gira alrededor de la Tierra).

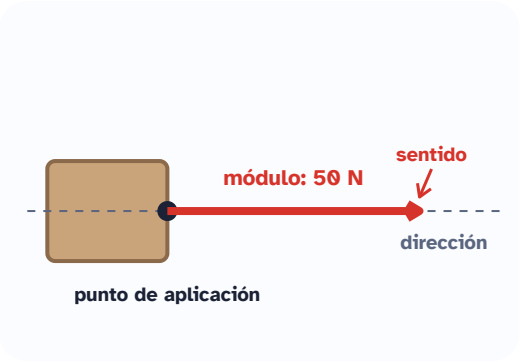
El segundo son los efectos estáticos o deformaciones: cambiar la forma de un cuerpo. Según cómo responden, los cuerpos pueden ser **elásticos**, que recuperan su forma cuando deja de actuar la fuerza, como un muelle, una goma o la cuerda de un arco; **plásticos**, que quedan deformados de forma permanente, como la plastilina o la chapa de un coche tras un choque; o **rígidos**, que apenas se deforman, aunque si la fuerza es muy grande pueden **romperse**, como el vidrio. Muchos materiales son elásticos para fuerzas pequeñas y plásticos para fuerzas grandes: si estiras demasiado un muelle, ya no vuelve a su forma. A menudo una fuerza produce los dos efectos a la vez: al chutar, el balón se deforma un instante y sale disparado.



1.3 Las fuerzas son vectores

Para describir una fuerza no basta con decir su valor. No es lo mismo empujar una mesa con 50 N hacia la derecha que hacia arriba. Las fuerzas son magnitudes vectoriales y se representan con un **vector**, una flecha que tiene cuatro elementos: el **punto de aplicación**, que es el punto del cuerpo donde actúa la fuerza (el origen de la flecha); el **módulo** o intensidad, que es su valor numérico en newtons y se representa con la longitud de la flecha; la **dirección**, que es la recta sobre la que actúa (horizontal, vertical, inclinada); y el **sentido**, hacia dónde apunta la flecha dentro de esa dirección.

Para dibujar fuerzas se elige una **escala**, por ejemplo 1 cm = 10 N, de modo que una fuerza de 30 N se dibuja con una flecha de 3 cm. Las magnitudes que quedan definidas solo con un número y una unidad, como la masa, la temperatura o el tiempo, se llaman **escalares**. Otras magnitudes vectoriales son la velocidad, la aceleración o el desplazamiento. En los dibujos de fuerzas de un cuerpo, llamados **diagramas de fuerzas**, se representan todas las fuerzas que actúan sobre él, cada una con su flecha y su nombre: el peso (P), la normal (N), el rozamiento (Fr) o una fuerza aplicada (F).

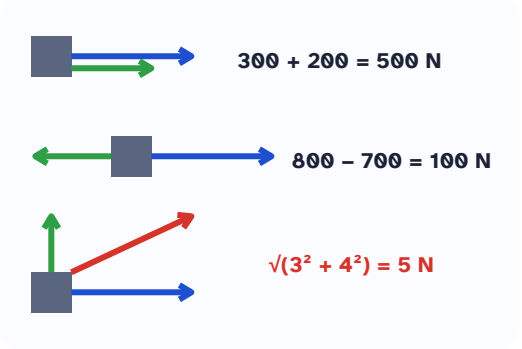


1.4 La fuerza resultante

Normalmente sobre un cuerpo actúan **varias fuerzas a la vez**. La fuerza resultante es una única fuerza que produce el mismo efecto que todas juntas. Se calcula sumando las fuerzas como vectores. Si las fuerzas tienen la **misma dirección y sentido**, la resultante tiene esa dirección y sentido y su módulo es la suma: dos personas que empujan un coche hacia delante con 300 N y 200 N equivalen a una que empuja con 500 N.

Si tienen la **misma dirección y sentidos opuestos**, el módulo de la resultante es la diferencia, y su sentido es el de la fuerza mayor: en un juego de tirar de la cuerda, si un equipo tira con 800 N y el otro con 650 N, la resultante es de 150 N hacia el primer equipo. Si las dos fuerzas son iguales y opuestas, la resultante es **cero** y el cuerpo está en **equilibrio**. Si las fuerzas son **perpendiculares**, la resultante es la diagonal del rectángulo que forman, y su módulo se calcula con el teorema de Pitágoras: con 3 N y 4 N perpendiculares, $R = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5$ N. Si son de otras direcciones, se usa la **regla del paralelogramo**.

$$R = \sqrt{(F_1^2 + F_2^2)} \text{ (fuerzas perpendiculares)}$$

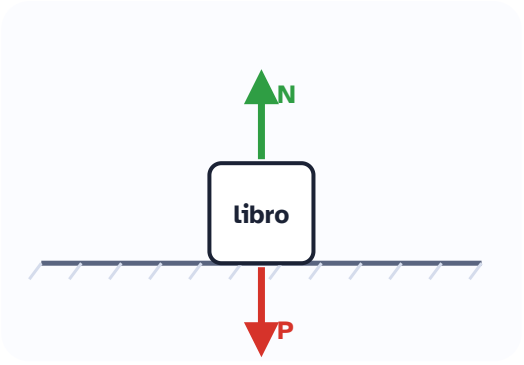


2.1 El peso y la fuerza normal

Hay dos fuerzas que aparecen en casi todos los problemas. El peso (P) es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo. Se dirige siempre **verticalmente hacia abajo**, hacia el centro de la Tierra, y se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad: $P = m \cdot g$, con $g = 9{,}8\ m/s^2$ en la superficie terrestre. Un cuerpo de 10 kg pesa 98 N. No hay que confundir masa (kg) y peso (N): la masa no cambia, pero el peso depende del lugar; en la Luna, donde $g = 1{,}6\ m/s^2$, ese cuerpo pesaría solo 16 N.

Cuando un cuerpo está apoyado en una superficie, no cae porque la superficie ejerce sobre él una fuerza hacia arriba, **perpendicular a la superficie**, llamada fuerza normal (N). Sobre una mesa horizontal, la normal es igual y opuesta al peso, y la resultante es cero: el libro está en equilibrio. Si la superficie no aguanta, como una tabla demasiado fina, se rompe. Cuando un cuerpo cuelga de una cuerda, la fuerza que hace la cuerda se llama **tensión** (T), y en reposo también equilibra al peso. Dibujar el peso, la normal y las demás fuerzas es siempre el primer paso para resolver un problema de dinámica.

$P = m \cdot g$ ($g = 9{,}8\ m/s^2$)

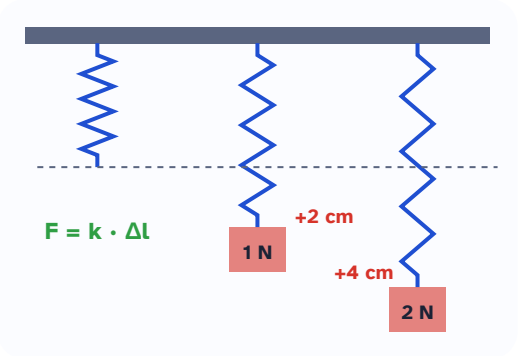


2.2 La ley de Hooke

Si colgamos pesos cada vez mayores de un muelle, vemos que se alarga cada vez más. El físico inglés **Robert Hooke** descubrió en 1678 que, dentro de ciertos límites, el alargamiento es **directamente proporcional** a la fuerza: si la fuerza se duplica, el alargamiento también. Es la ley de Hooke: $F = k \cdot \Delta l$, donde Δl es el alargamiento (la longitud final menos la inicial, $\Delta l = l - l_0$) y k es la **constante elástica** del muelle, que se mide en N/m.

La constante k indica lo «duro» que es el muelle: un muelle con k grande, como el de la suspensión de un coche, necesita mucha fuerza para alargarse poco; uno con k pequeña, como el de un bolígrafo, se estira con facilidad. Por ejemplo, si un muelle de k = 200 N/m se estira con 10 N, se alarga Δl = F / k = 10 / 200 = 0,05 m = 5 cm. La gráfica de la fuerza frente al alargamiento es una **recta que pasa por el origen**, y su pendiente es k. Pero la ley solo se cumple hasta el **límite de elasticidad**: si se supera, el muelle queda deformado para siempre o se rompe. La ley de Hooke se aplica también a gomas, cables o vigas, y es fundamental en ingeniería.

$$F = k \cdot \Delta l$$

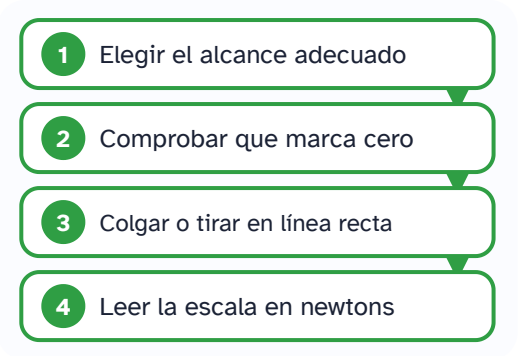


2.3 El dinamómetro

Gracias a la ley de Hooke podemos **medir fuerzas**. El dinamómetro es un instrumento formado por un muelle dentro de un tubo, con un gancho en un extremo y una escala graduada en newtons. Al colgar un objeto o tirar del gancho, el muelle se alarga proporcionalmente a la fuerza, y un indicador marca su valor en la escala. Las básculas de baño mecánicas y las balanzas de cocina de muelle funcionan con el mismo principio, aunque su escala esté graduada en kilogramos.

Cada dinamómetro tiene un **alcance** (la fuerza máxima que puede medir sin deformarse) y una **sensibilidad** (la menor fuerza que aprecia). Antes de usarlo hay que comprobar que marca cero sin carga, colocarlo vertical si se mide un peso y no superar su alcance, porque se estropearía el muelle. Con un dinamómetro podemos medir el peso de un objeto, la fuerza necesaria para arrastrar una caja sobre una mesa (y así estudiar el rozamiento) o la fuerza de un imán. Hoy existen también **sensores de fuerza** electrónicos, que se conectan a

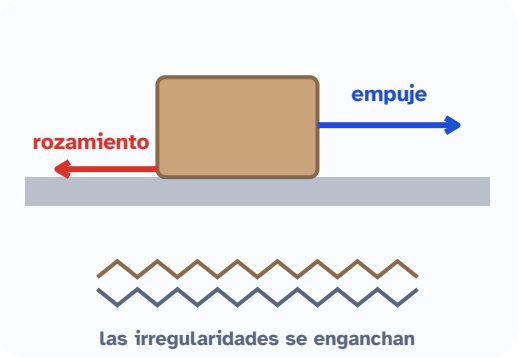
un ordenador y registran la fuerza en cada instante, muy usados en los laboratorios y en el estudio del deporte.



2.4 La fuerza de rozamiento

Si empujamos un libro sobre una mesa y lo soltamos, se detiene enseguida. La fuerza que lo frena es el rozamiento o fricción: una fuerza que aparece cuando dos superficies en contacto deslizan o intentan deslizar una sobre otra, y que **se opone siempre al movimiento**. Se debe a que las superficies, incluso las que parecen lisas, tienen pequeñas irregularidades que se enganchan entre sí.

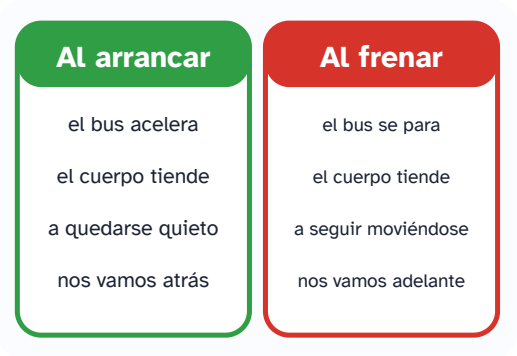
El rozamiento depende del **tipo de superficies** (es mayor entre goma y asfalto que entre patín y hielo) y de la **fuerza con que se aprietan**, la normal: una caja llena cuesta más de arrastrar que una vacía. Curiosamente, casi no depende del área de contacto. Cuesta más poner un cuerpo en movimiento que mantenerlo moviéndose: el rozamiento estático es mayor que el dinámico. El rozamiento a veces es **útil**: gracias a él podemos andar sin resbalar, los coches frenan, sujetamos objetos, los clavos y tornillos no se salen y podemos escribir con un lápiz. Otras veces es **perjudicial**: desgasta las piezas de las máquinas, gasta energía y produce calor. Para reducirlo se usan lubricantes, rodamientos y formas aerodinámicas; para aumentarlo, neumáticos con dibujo, suelas de goma o arena en el hielo. El aire y el agua también ejercen rozamiento.



3.1 La primera ley de Newton: la inercia

Durante siglos se creyó que para que un cuerpo se moviera había que empujarlo continuamente. **Galileo** y después **Newton** demostraron que no es así. La primera ley de Newton, o **principio de inercia**, dice: si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o la resultante de las fuerzas es cero, el cuerpo permanece en reposo si estaba en reposo, o sigue moviéndose en línea recta con velocidad constante si estaba en movimiento.

La inercia es la tendencia de los cuerpos a mantener su estado de movimiento, y es mayor cuanto mayor es su masa: cuesta más poner en marcha o detener un camión que una bicicleta. La notamos continuamente: al arrancar un autobús, nuestro cuerpo se va hacia atrás porque tiende a seguir en reposo; al frenar, nos vamos hacia delante porque tendemos a seguir moviéndonos. Por eso es imprescindible el **cinturón de seguridad**: en un choque, el coche se detiene de golpe, pero los ocupantes siguen a la misma velocidad hasta que algo los para. Si en la Tierra las cosas acaban parándose es porque siempre hay fuerzas que las frenan, como el rozamiento; en el espacio, una sonda puede viajar durante décadas sin motores.



3.2 La segunda ley de Newton: F = m · a

¿Qué ocurre cuando la fuerza resultante **no es cero**? Entonces el cuerpo **acelera**: cambia su velocidad o su dirección. La segunda ley de Newton, o principio fundamental de la dinámica, dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a su masa: $F = m \cdot a$. La aceleración tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante.

Esta ley significa dos cosas. Con la **misma masa**, cuanto mayor es la fuerza, mayor es la aceleración: un coche acelera más pisando más el acelerador. Con la **misma fuerza**, cuanto mayor es la masa, menor es la aceleración: un coche cargado acelera menos que vacío. De la ley sale la definición del newton: 1 N es la fuerza que comunica a una masa de 1 kg una aceleración de 1 m/s^2. Por ejemplo, para que un coche de 1.000 kg acelere a 2 m/s^2 hace falta una fuerza resultante de $1.000 \cdot 2 = 2.000$ N. Y si sobre un balón de 0,5 kg actúa una resultante de 10 N, su aceleración es $a = F / m = 10 / 0{,}5 = 20$ m/s^2. El peso es un caso particular: $P = m \cdot g$, donde g es la aceleración de caída.

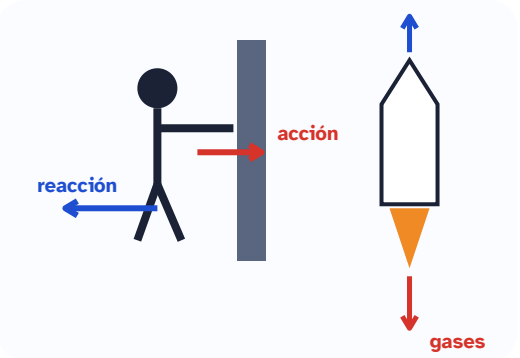
$$F = m \cdot a$$

Fuerza	Masa	Aceleración
10 N	1 kg	10 m/s^2
10 N	2 kg	5 m/s^2
20 N	2 kg	10 m/s^2
2.000 N	1.000 kg	2 m/s^2

3.3 La tercera ley de Newton: acción y reacción

La tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción, dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro (acción), el segundo ejerce sobre el primero una fuerza **igual en módulo y dirección y de sentido contrario** (reacción). Las fuerzas siempre aparecen **por parejas**: si empujas una pared, la pared te empuja a ti con la misma fuerza; por eso, si llevas patines, sales hacia atrás.

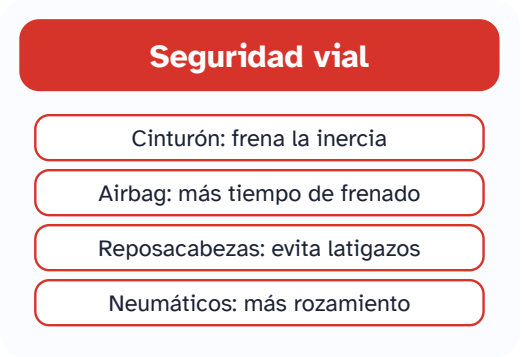
Es muy importante darse cuenta de que la acción y la reacción actúan sobre **cuerpos distintos**, por eso no se anulan entre sí. Este principio explica muchísimos movimientos. Al **andar**, empujamos el suelo hacia atrás con el pie y el suelo nos empuja hacia delante. Al **nadar**, empujamos el agua hacia atrás y el agua nos impulsa hacia delante. Un **cohete** expulsa gases a gran velocidad hacia abajo y los gases empujan el cohete hacia arriba, incluso en el vacío del espacio. Al disparar una escopeta, la culata golpea el hombro (retroceso). Un globo hinchado que se suelta sale volando en sentido contrario al aire que escapa. Y la Tierra atrae a una manzana con la misma fuerza con que la manzana atrae a la Tierra; lo que pasa es que la Tierra, con su enorme masa, apenas acelera.



3.4 Las fuerzas en la vida diaria

Las leyes de Newton explican muchas situaciones cotidianas y son la base de la **seguridad vial**. Por la inercia, en un choque a 50 km/h los ocupantes salen despedidos con una fuerza enorme: el **cinturón** y el **airbag** aumentan el tiempo de frenado del cuerpo y reparten la fuerza sobre una superficie mayor, reduciendo las lesiones. Los **reposacabezas** evitan el latigazo cervical en los choques por detrás. La distancia de frenado depende del rozamiento entre neumáticos y asfalto, que disminuye con la lluvia o con ruedas gastadas.

En el **deporte**, los atletas aprovechan la tercera ley al impulsarse en los tacos de salida; los esquiadores enceran los esquís para reducir el rozamiento; los ciclistas adoptan posturas aerodinámicas para disminuir el rozamiento con el aire; y los cascos y protecciones absorben la energía de los golpes deformándose. En **ingeniería**, los puentes y los edificios se diseñan para que todas las fuerzas estén en equilibrio y ningún material supere su límite de elasticidad. Y en el **cuerpo humano**, los músculos tiran de los huesos como si fueran palancas. Las fuerzas están detrás de casi todo lo que se mueve o se sostiene.



Las tres leyes de Newton

1ª · Inercia

sin fuerza neta:

reposo o MRU

2ª · Dinámica

F = m · a

más masa, menos a

3ª · Acción-reacción

fuerzas iguales

y opuestas

Ejercicios

1. **Define fuerza e indica su unidad en el SI.**

2. **Clasifica en fuerzas por contacto o a distancia: el peso, el empujón a un carro, la atracción de un imán, el rozamiento, la tensión de una cuerda.**

3. **Indica el efecto de la fuerza: chutar un balón parado, aplastar plastilina, desviar una pelota con la cabeza, estirar una goma.**

4. **Clasifica en elásticos, plásticos o rígidos: un muelle, la plastilina, una goma elástica, un ladrillo, la arcilla.**

5. **Nombra los cuatro elementos de un vector fuerza.**

6. **Calcula la resultante de 20 N y 15 N en la misma dirección y sentido, y en sentidos opuestos.**

7. **Calcula el peso de una mochila de 5 kg ($g = 9{,}8\ m/s^2$).**

8. **Enuncia la ley de Hooke.**

9. **¿Para qué sirve un dinamómetro y en qué ley se basa?**

10. **Pon dos ejemplos de rozamiento útil y dos de rozamiento perjudicial.**

11. **Enuncia las tres leyes de Newton.**

12. **¿Por qué nos vamos hacia delante cuando frena un autobús?**

13. **Calcula la resultante de dos fuerzas perpendiculares de 9 N y 12 N.**

14. **Sobre una caja actúan 40 N hacia la derecha, 25 N hacia la izquierda y 10 N hacia la derecha. ¿Cuál es la resultante?**

15. **Un muelle de k = 150 N/m se alarga 8 cm. ¿Qué fuerza actúa?**

16. **Un muelle mide 15 cm sin carga y 18 cm con 6 N. ¿Cuánto medirá con 10 N?**

17. **Con estos datos de un muelle, comprueba si cumple la ley de Hooke y calcula k: 2 N → 1 cm; 4 N → 2 cm; 6 N → 3 cm; 8 N → 4 cm.**

18. **¿Qué masa tiene un objeto que pesa 49 N en la Tierra? ¿Cuánto pesaría en Marte (g = 3,7 m/s^2)?**

19. **Calcula la aceleración de una moto de 200 kg sobre la que actúa una fuerza resultante de 1.000 N.**

20. **¿Qué fuerza hay que aplicar a un carro de 50 kg para que acelere a 1,5 m/s^2 si no hay rozamiento? ¿Y si el rozamiento es de 30 N?**

21. **Explica con la tercera ley cómo avanza un nadador y cómo despega un cohete.**

22. **Un libro está en reposo sobre una mesa. Dibuja las fuerzas que actúan sobre él y explica por qué no se mueve.**

23. **Una caja de 30 kg se arrastra con una fuerza de 150 N y se mueve con velocidad constante. ¿Cuánto vale el rozamiento? ¿Y si la fuerza fuera de 210 N, cuál sería la aceleración?**

24. **Dos personas tiran de una caja con cuerdas perpendiculares, con 60 N y 80 N. Si la caja tiene 25 kg y no hay rozamiento, ¿qué aceleración adquiere?**

25. **Un ascensor de 500 kg sube acelerando a 2 m/s^2. ¿Qué tensión hace el cable? (g = 9,8 m/s^2)**

26. **Explica por qué en un choque frontal a 50 km/h es tan peligroso no llevar cinturón, usando la primera y la segunda ley.**

27. **Si la Tierra atrae a una manzana con la misma fuerza que la manzana a la Tierra, ¿por qué cae la manzana y no se mueve la Tierra?**

28. **Diseña un experimento para calcular la constante elástica de una goma y comprobar si cumple la ley de Hooke.**

29. **Un coche de 1.200 kg que va a 20 m/s frena hasta pararse en 4 s. ¿Qué aceleración tiene y qué fuerza de frenado actúa? ¿Qué fuerza recibe un pasajero de 70 kg?**

30. **Un patinador de 50 kg empuja a otro de 75 kg con una fuerza de 150 N. Calcula la aceleración de cada uno.**

Practica

1. **La unidad de fuerza en el SI es el...**

   A) kilogramo
   B) newton
   C) julio
   D) vatio

2. **Las fuerzas aparecen siempre...**

   A) solas
   B) como interacción entre dos cuerpos
   C) solo en los metales
   D) solo a distancia

3. **Es una fuerza a distancia...**

   A) el rozamiento
   B) el peso
   C) un empujón
   D) la tensión

4. **Un material que recupera su forma es...**

   A) plástico
   B) elástico
   C) rígido
   D) frágil

5. **La longitud de la flecha de un vector fuerza representa...**

   A) la dirección
   B) el módulo
   C) el sentido
   D) el punto de aplicación

6. **Dos fuerzas de 10 N en sentidos opuestos dan una resultante de...**

   A) 20 N
   B) 10 N
   C) 0 N
   D) 5 N

7. **La resultante de 3 N y 4 N perpendiculares es...**

A) 7 N
B) 1 N
C) 5 N
D) 12 N

8. **El peso de un cuerpo de 2 kg es aproximadamente...**

A) 2 N
B) 9,8 N
C) 19,6 N
D) 0,2 N

9. **La fuerza que hace una mesa sobre un libro apoyado es la...**

A) tensión
B) normal
C) rozamiento
D) inercia

10. **En la ley de Hooke, k es...**

A) la masa
B) la constante elástica
C) la aceleración
D) la longitud

11. **Un muelle de k = 100 N/m con 5 N se alarga...**

A) 5 cm
B) 500 cm
C) 0,5 cm
D) 20 cm

12. **El dinamómetro sirve para medir...**

A) masas
B) fuerzas
C) longitudes
D) tiempos

13. **El rozamiento se opone...**

A) al peso
B) al movimiento
C) a la normal

D) a la masa

14. **Sin rozamiento...**

A) no podríamos andar

B) andaríamos mejor

C) no habría peso

D) no habría masa

15. **La primera ley de Newton se llama principio de...**

A) acción y reacción

B) inercia

C) Hooke

D) Arquímedes

16. **Si la resultante es cero, un cuerpo en movimiento...**

A) se para

B) sigue con velocidad constante

C) acelera

D) cae

17. **Según F = m · a, con la misma fuerza, más masa supone...**

A) más aceleración

B) menos aceleración

C) la misma aceleración

D) ninguna

18. **Una fuerza de 20 N sobre 4 kg produce una aceleración de...**

A) 80 m/s^2

B) 5 m/s^2

C) 24 m/s^2

D) 0,2 m/s^2

19. **Acción y reacción actúan...**

A) sobre el mismo cuerpo

B) sobre cuerpos distintos

C) solo en el espacio

D) solo con imanes

20. **Un cohete avanza en el espacio porque...**

A) empuja el aire

B) los gases que expulsa lo empujan

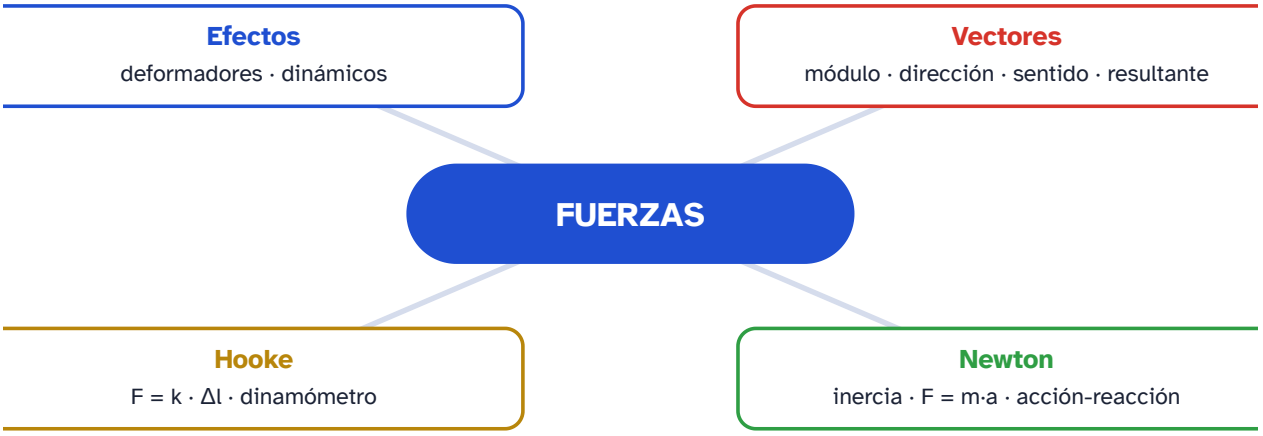
C) lo atrae la Luna

D) no tiene masa

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una fuerza y qué efectos produce; Por qué las fuerzas son vectores y cómo se suman; Qué diferencia hay entre masa y peso; Qué dice la ley de Hooke y cómo funciona un dinamómetro; Qué es el rozamiento y cuándo es útil; Qué dicen las tres leyes de Newton con ejemplos.

Resumen



Glosario

Fuerza	Causa capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o deformarlo.
Newton	Unidad de fuerza del SI: fuerza que da a 1 kg una aceleración de 1 m/s^2.
Interacción	Acción mutua entre dos cuerpos.
Cuerpo elástico	El que recupera su forma al dejar de actuar la fuerza.
Cuerpo plástico	El que queda deformado de forma permanente.
Magnitud vectorial	La que necesita módulo, dirección y sentido.
Fuerza resultante	Fuerza que equivale a todas las que actúan sobre un cuerpo.
Equilibrio	Situación en la que la fuerza resultante es cero.
Peso	Fuerza con la que un planeta atrae a un cuerpo.
Fuerza normal	Fuerza perpendicular que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyado.
Tensión	Fuerza que ejerce una cuerda o un cable tenso.
Constante elástica	Fuerza necesaria para alargar un muelle un metro.
Límite de elasticidad	Fuerza máxima a partir de la cual un cuerpo deja de ser elástico.
Dinamómetro	Instrumento que mide fuerzas mediante un muelle.
Rozamiento	Fuerza que se opone al deslizamiento entre superficies.

Inercia	Tendencia de un cuerpo a mantener su estado de movimiento.
Aceleración	Cambio de la velocidad por unidad de tiempo.
Acción y reacción	Pareja de fuerzas iguales y opuestas que se ejercen dos cuerpos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuerza

Causa que cambia el movimiento o deforma; en N.

Efectos

Dinámicos (movimiento) y estáticos (deformación).

Vector

Punto de aplicación, módulo, dirección y sentido.

Resultante

Fuerza única equivalente a todas.

Peso

$P = m \cdot g$, vertical hacia abajo.

Normal

Fuerza de una superficie, perpendicular a ella.

Ley de Hooke

$F = k \cdot \Delta l$.

Dinamómetro

Mide fuerzas con un muelle.

Rozamiento

Se opone al movimiento entre superficies.

1.ª ley

Inercia: sin fuerza resultante, nada cambia.

2.ª ley

$F = m \cdot a$.

3.ª ley

Acción y reacción: iguales, opuestas, en cuerpos distintos.

Soluciones

1. **B)** N.
2. **B)** Siempre hay dos cuerpos.
3. **B)** Gravedad.
4. **B)** Como un muelle.
5. **B)** Su valor.
6. **C)** Equilibrio.
7. **C)** Pitágoras.
8. **C)** $P = m \cdot g$.
9. **B)** Perpendicular a la superficie.
10. **B)** N/m.
11. **A)** 5 / 100 = 0,05 m.
12. **B)** En newtons.
13. **B)** Siempre frena.
14. **A)** Resbalaríamos.
15. **B)** Tendencia a seguir igual.
16. **B)** Primera ley.
17. **B)** Inversa.
18. **B)** 20 / 4.
19. **B)** Por eso no se anulan.
20. **B)** Tercera ley.

Soluciones de los ejercicios

1. Toda causa capaz de cambiar el estado de movimiento de un cuerpo o de deformarlo. Se mide en newtons (N).
2. Contacto: empujón, rozamiento, tensión. A distancia: peso, imán.
3. Poner en movimiento (dinámico); deformación plástica (estático); cambio de dirección (dinámico); deformación elástica (estático).
4. Elásticos: muelle, goma. Plásticos: plastilina, arcilla. Rígido: ladrillo.
5. Punto de aplicación, módulo, dirección y sentido.
6. 35 N; 5 N en el sentido de la de 20 N.
7. $P = 5 \cdot 9{,}8 = 49$ N.
8. El alargamiento de un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada: $F = k \cdot \Delta l$.
9. Para medir fuerzas; se basa en la ley de Hooke.
10. Útil: andar sin resbalar, frenar un coche. Perjudicial: desgaste de piezas, pérdida de energía en las máquinas.
11. 1.ª: sin fuerza resultante, un cuerpo sigue en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. 2.ª: $F = m \cdot a$. 3.ª: a toda acción le corresponde una reacción igual y de sentido contrario.
12. Por la inercia: nuestro cuerpo tiende a seguir moviéndose a la misma velocidad.
13. $R = \sqrt{(81 + 144)} = \sqrt{225} = 15$ N.
14. $40 + 10 - 25 = 25$ N hacia la derecha.
15. $F = 150 \cdot 0{,}08 = 12$ N.
16. $k = 6 / 0{,}03 = 200$ N/m. Con 10 N: $\Delta l = 10 / 200 = 0{,}05$ m = 5 cm → 20 cm.
17. $F / \Delta l = 2$ N/cm = 200 N/m en todos los casos: se cumple la ley de Hooke.
18. $m = 49 / 9{,}8 = 5$ kg. En Marte: $5 \cdot 3{,}7 = 18{,}5$ N.
19. $a = 1.000 / 200 = 5$ m/s².
20. Sin rozamiento: $50 \cdot 1{,}5 = 75$ N. Con rozamiento: $75 + 30 = 105$ N.
21. El nadador empuja el agua hacia atrás y el agua lo empuja hacia delante. El cohete expulsa gases hacia abajo y los gases lo empujan hacia arriba.
22. Peso hacia abajo y normal hacia arriba, de igual módulo: la resultante es cero y, por la primera ley, sigue en reposo.
23. Velocidad constante → resultante nula → rozamiento = 150 N. Con 210 N: resultante 60 N, $a = 60 / 30 = 2$ m/s².
24. $R = \sqrt{(3.600 + 6.400)} = 100$ N. $a = 100 / 25 = 4$ m/s², en la dirección de la diagonal.
25. $T - P = m \cdot a \rightarrow T = 500 \cdot 9{,}8 + 500 \cdot 2 = 4.900 + 1.000 = 5.900$ N.
26. Por la inercia, el ocupante sigue a 50 km/h cuando el coche se para. Sin cinturón, se detiene de golpe contra el volante o el cristal en muy poco tiempo: la aceleración (deceleración) es enorme y, por $F = m \cdot a$, también la fuerza sobre su cuerpo. El cinturón alarga el tiempo de frenado y reduce la fuerza.
27. Porque la aceleración es $a = F / m$: la masa de la Tierra es enorme, así que su aceleración es despreciable, mientras que la manzana, de masa pequeña, acelera 9,8

m/s^2.

28. Colgar la goma, medir su longitud inicial, añadir pesas de masa conocida (calculando $P = m \cdot g$), medir el alargamiento cada vez, hacer una tabla y una gráfica F-Δl. Si es una recta por el origen, cumple la ley; su pendiente es k. Repetir medidas y no superar el límite elástico.
29. $a = (0 - 20) / 4 = -5\ m/s^2$. Fuerza sobre el coche: $1.200 \cdot 5 = 6.000$ N en sentido contrario al movimiento. Pasajero: $70 \cdot 5 = 350$ N, que debe ejercer el cinturón.
30. Por la tercera ley, ambos reciben 150 N en sentidos opuestos. $a_1 = 150 / 50 = 3\ m/s^2$; $a_2 = 150 / 75 = 2\ m/s^2$.